மண்ணின் வலிமை (அ) தாங்கு திறனை அதிகரிப்பது ஆகும்.



6.6.1 மண் நிலைப்படுத்துதலின் நோக்கம்

1. மண்ணின் நறுக்கு வலிமையை (Sheer strength) அதிகரித்தல்.
2. நீரினால் ஏற்படும் மென்மையாகும் தன்மையை எதிர்க்கும்படி செய்தல்.
3. போக்குவரத்தினால் உருக்குலைவோ, வெடிப்புகளோ உண்டாகாமல் மண்ணின் இளகும் தன்மையை அதிகரித்தல்.
4. மண்ணில் நீர் அதிகமாதலாலோ, குறைவாதலாலோ ஏற்படும் மண்ணின் குண மாறுபாட்டைத் தவிர்த்தல்.
5. போக்குவரத்துத் தேவைக்கேற்ப மண்ணின் வேதியியல் பண்புகளை மாற்றுதல்.
6. நீரினால் மண்ணில் ஏற்படும் சுருங்கி விரியும் தன்மையை குறைத்தல்.
7. மண்ணின் அமுக்க வலிமையை (Compressive Strength) ஈரப்பதத்தைப் பொறுத்து மாறாமல் அதிகரித்தல்.

6.6.2 மண் நிலைப்படுத்துதலின் முறைகள் (Methods of Soil Stabilization)

கீழே கொடுக்கப்பட்டவை மண் நிலைப்படுத்துதலில் உள்ள பல்வேறு முறைகளாகும்.

1. தார் பொருள்களால் நிலைப்படுத்துதல் (Bituminous Stabilization)
2. சிமெண்டால் நிலைப்படுத்துதல் (Cement Stabilization)
3. வேதியியல் முறையால் நிலைப்படுத்துதல் (Chemical Stabilization)
4. கலப்பு முறையில் நிலைப்படுத்துதல் (Complex Stabilization)
5. மின் சக்தியால் நிலைப்படுத்துதல் (Electrical Stabilization)
6. நிரப்புதல் முறையில் நிலைப்படுத்துதல் (Grouting Stabilization)
7. சுண்ணாம்பால் நிலைப்படுத்துதல் (Lime Stabilization)
8. இயந்திர முறையில் நிலைப்படுத்துதல் (Mechanical stabilization)
9. வெப்ப சக்தியால் நிலைப்படுத்துதல் (Thermal stabilization)

செயல்பாடு – 3

மண் உறுதிப்படுத்தல் முறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை ஒரு குழுவாக பவர்பாயிண்ட் மூலம் விளக்கக்காட்சியை தயார் செய்யவும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இந்தியாவின் நெகிழி மனிதர்





மதுரை தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரியின் **பேராசிரியர் முனைவர் ராஜகோபாலன் வாசுதேவன்,** பயன்படாத நெகிழிக் கழிவுகளைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட நிலக்கீலை (Tar) பயன்படுத்தி நீடித்து உழைக்கக்கூடிய

Civil_TAM_Unit-6.indd 148 1/11/2020 10:37:28 AM